

Chapter 16: Semiconductores, Lógica y Buses Digitales

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 411-432) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES DE ESTADO SÓLIDO

Los semiconductores (silicio y germanio) controlan el flujo electrónico en los sistemas de aviónica moderna sin partes móviles:

- Diodo Convencional: Permite el paso de corriente exclusivamente en sentido directo (ánodo a cátodo). Actúa como una válvula de retención eléctrica para evitar descargas accidentales o inversiones de polaridad.
- Diodo Zener: Diseñado para operar en ruptura inversa con una tensión constante muy precisa. Se utiliza como referencia fija y regulador de voltaje en circuitos electrónicos.
- Transistor (BJT y MOSFET): Dispositivo de tres terminales (base/puerta, emisor/fuente, colector/drenaje) que funciona como amplificador de señal o como interruptor digital de conmutación ultrarrápida.

2. PUERTAS LÓGICAS DIGITALES Y BUS ARINC 429

Elemento Lógico / Bus	Definición / Función Técnica	Aplicación Aeronáutica Típica
Puerta AND (Y)	Salida = 1 solo si TODAS las entradas son 1	Alarma de configuración de despegue: Palanca al tope Y Flaps no configurados
Puerta OR (O)	Salida = 1 si AL MENOS UNA entrada es 1	Luz Master Warning: Fuego motor O Fallo hidráulico O Despresurización
Puerta NOT (Inversor)	Invierte la señal lógica de entrada (0 a 1, 1 a 0)	Indicador de peso en ruedas (Weight on Wheels): Vuelo = NOT Ground
Bus ARINC 429	Transmisión serie punto a multipunto en par trenzado	Palabras de 32 bits a 100 kbps (alta) o 12.5 kbps (baja)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Estructura de Palabra ARINC

Paso 1: Cada mensaje digital ARINC 429 consta exactamente de 32 BITS transmitidos en serie. Paso 2: División estándar de la palabra: - Bits 1 a 8: Label (identificador del dato, ej. 204 = Altitud Barométrica, en código octal invertido). - Bits 9 y 10: SDI (Source / Destination Identifier, indica qué computador envía/recibe). - Bits 11 a 29: Datos numéricos (Data Field en formato binario o BCD). - Bits 30 y 31: SSM (Sign / Status Matrix: normal, fallo de test o signo positivo/negativo). - Bit 32: Paridad (Parity Bit, paridad impar para detectar errores de transmisión).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Características del Bus ARINC 429 (ECQB)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al bus digital aeronáutico ARINC 429 es correcta?

- [A]: Permite que múltiples transmisores envíen información por el mismo cable de forma bidireccional.
- [B]: Es una arquitectura simplex (unidireccional) con un solo transmisor y hasta 20 receptores por par trenzado. (CORRECTA)
- [C]: Cada trama de datos consta de 64 bits transmitidos en paralelo.
- [D]: Utiliza fibra óptica exclusivamente para evitar interferencias de radio.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

ARINC 429 es una topología punto a multipunto monomisor: un único equipo emisor puede alimentar hasta 20 terminales receptores en un par de cables trenzados apantallados. Si un receptor desea responder, requiere su propio bus dedicado. Opción B correcta.